

1. Resumen Ejecutivo y Alcance

Este documento detalla la arquitectura y el flujo de datos para la integración del gateway de pagos Transbank Webpay Plus en la plataforma Depto2. El objetivo principal es permitir a los usuarios autenticados realizar pagos únicos por productos o servicios inmobiliarios de manera segura, confiable y rastreable.

La arquitectura propuesta sigue el patrón de "redirección", que es el estándar de la industria para máxima seguridad y cumplimiento de normativas (PCI DSS). Este enfoque delega completamente la captura y procesamiento de información sensible (datos de tarjetas de crédito) a los servidores seguros de Transbank, minimizando así el riesgo y la responsabilidad para la plataforma Depto2.

El flujo está orquestado por nuestro sistema backend (Django/DRF), que actúa como la única fuente de verdad y el único intermediario autorizado con la API de Transbank. El frontend (React SPA) sirve como la interfaz de usuario que guía al cliente a través del proceso.

2. Principios de Diseño y Decisiones Arquitectónicas Clave

La solución se adhiere a los siguientes principios fundamentales:

- Seguridad por Diseño (Security by Design):** El backend es el único responsable de la lógica de negocio crítica. El frontend nunca determina los montos de las transacciones ni valida los pagos; su rol es puramente de presentación y captura de intención del usuario.
- Aislamiento de Datos Sensibles:** La aplicación Depto2 nunca entrará en contacto con los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios. Todo el proceso de pago se realiza en el dominio seguro de Transbank.
- Transaccionalidad y Auditoría:** Cada intento de pago se registrará en una tabla de base de datos dedicada (`PaymentTransaction`). Esto proporciona un historial completo para fines de soporte, reconciliación contable y depuración.
- Comunicación Sin Estado (Stateless):** La comunicación entre el backend y Transbank se basa en tokens de transacción de un solo uso, lo que se alinea perfectamente con nuestra arquitectura de API REST basada en JWT.

3. Arquitectura de Componentes y Actores

La integración involucra la interacción orquestada de cuatro actores principales:

Actor	Tecnología	Responsabilidades Clave	Entorno
Usuario (Cliente)	Navegador Web	Proporcionar intención de pago; interactuar con el portal seguro de Transbank.	Inseguro
Frontend (Cliente)	React SPA	Mostrar resumen del producto; iniciar la solicitud de pago al backend; redirigir al usuario; mostrar el resultado final del pago.	Inseguro
Backend (Servidor)	Django / DRF	Validar solicitudes; crear/confirmar transacciones con Transbank; registrar cada paso en la base de datos; asegurar la lógica.	Seguro
Transbank (Externo)	Webpay Plus API / SDK	Procesar información financiera; autorizar o rechazar el pago; notificar al backend y redirigir al usuario.	Seguro

4. Diagrama de Secuencia del Flujo de Transacción

(Espacio reservado para pegar la imagen del diagrama de secuencia Mermaid).

5. Diseño del Modelo de Datos (Backend)

Se requiere una nueva tabla para la auditoría de transacciones, aislada en su propia app `payments` .

- App Django:** `payments`
- Modelo:** `PaymentTransaction`

Atributos del Modelo `PaymentTransaction` :

Atributo	Tipo de Campo Django	Descripción
<code>id</code>	<code>AutoField</code>	Clave primaria autoincremental.

user	ForeignKey('auth.User', on_delete=SET_NULL)	El usuario que inició el pago. SET_NULL para retener el registro si el usuario es eliminado.
property	ForeignKey('properties.Property', on_delete=SET_NULL)	El producto o servicio asociado a la transacción.
buy_order	CharField(max_length=255, unique=True)	ID de compra único generado por nuestro sistema. Es la clave de negocio con Transbank.
amount	DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)	El monto final de la transacción. Determinado exclusivamente por el backend.
status	CharField(choices=STATUS_CHOICES)	El estado de nuestra transacción interna: PENDING, COMPLETED, FAILED.
transbank_token	CharField(max_length=255)	El token_ws de un solo uso devuelto por Transbank para esta transacción específica.
response_code	IntegerField(null=True)	Código de respuesta final de Transbank (ej. 0 para éxito). Útil para depuración.
created_at	DateTimeField(auto_now_add=True)	Timestamp de la creación inicial de la transacción.
confirmed_at	DateTimeField(null=True)	Timestamp de la confirmación final por parte de Transbank.

6. Contrato de la API (Endpoints del Backend)

La integración requerirá dos nuevos endpoints, agrupados bajo la app payments.

Endpoint 1: Creación de Transacción

- Ruta: POST /api/v1/payments/create/
- Autenticación: Requerida (██████████).
- Payload (Request): { "property_id": integer }
- Respuesta (Éxito - 200 OK): { "url": string, "token": string }
- Respuesta (Error - 400/404/500): { "error": string }

Endpoint 2: Confirmación de Transacción

- Ruta: POST /api/v1/payments/confirm/
- Autenticación: Pública (██████████). La seguridad se basa en la validación del token_ws de un solo uso contra la API de Transbank.
- Payload (Request): { "token_ws": string }
- Respuesta (Éxito - 200 OK): { "status": "success", "details": { ... } }
- Respuesta (Error - 400/500): { "status": "failed", "message": string }

